

CORTAFUEGOS

Que es un Cortafuegos

- Un cortafuegos es un sistema de seguridad digital que comprueba todo el tráfico entrante y saliente de una red de acuerdo con un conjunto definido de reglas. Un cortafuegos mantiene fuera el tráfico no autorizado y solo deja entrar las comunicaciones que se consideran seguras, mediante un conjunto de reglas de seguridad que usted o su administrador de red establecen.

Que es un Cortafuegos

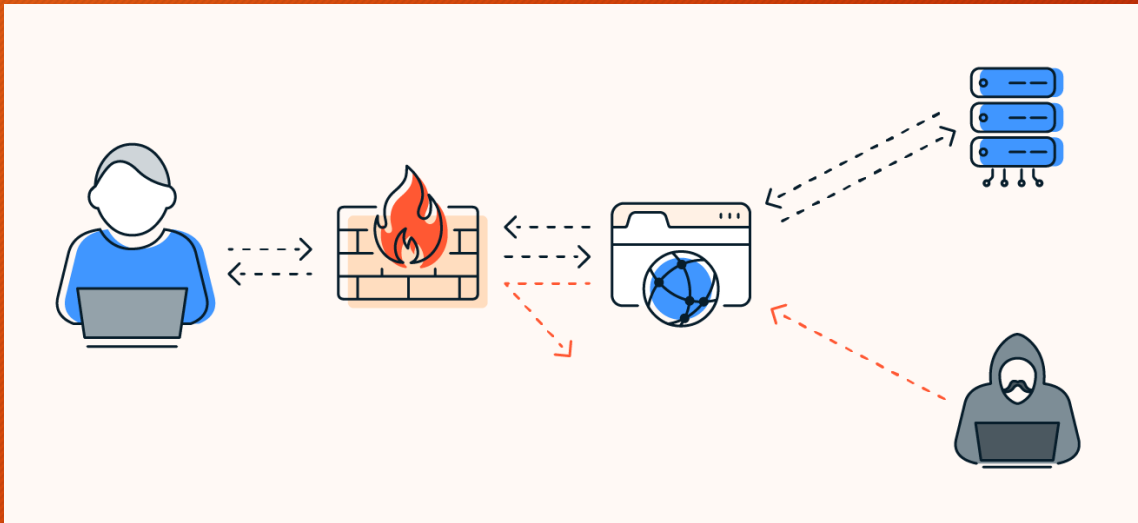


Función del cortafuegos (Firewall)

- Un cortafuegos filtra los datos que entran en su red. Analiza esos datos comprobando la dirección del remitente, la aplicación a la que van destinados y el contenido de los datos. Combinando estos puntos de datos definidos, un cortafuegos puede decir qué es dañino y qué no lo es. Entonces, el cortafuegos abre o cierra la puerta de la red en consecuencia.
- El objetivo principal de un cortafuegos es comprobar si el tráfico o una conexión entrante cumple un conjunto predefinido de normas de seguridad, lo que es fundamental para la seguridad en internet. Una buena herramienta cortafuegos puede ayudarle a ajustar la configuración del cortafuegos a sus necesidades.

Funcionamiento de un cortafuegos

- Un cortafuegos funciona según una lista de reglas predefinidas que determinan si el tráfico puede entrar o salir de una red. Estas reglas cambian según lo que le diga a una aplicación que haga y de cómo decida definir la actividad peligrosa.



Tipos de Cortafuegos

Los cortafuegos pueden ser de hardware o de software, y ambos tipos tienen sus propios usos y beneficios dependiendo del entorno y las necesidades de seguridad.

Cortafuego de hardware

Cortafuegos de Hardware:

Un cortafuego de hardware es un dispositivo físico que actúa como una barrera entre la red interna y las fuentes externas de tráfico de datos. Estos dispositivos suelen tener una serie de interfaces de red para conectar diferentes segmentos de la red. Los cortafuegos de hardware son típicamente más robustos y están diseñados para proteger una red entera.

Cortafuego de hardware

Pros:

- Protege toda la red con un único punto de control.
- Ofrece rendimiento y velocidad dedicados para inspeccionar el tráfico sin afectar el rendimiento de los sistemas individuales.
- Menos susceptible a ataques de software, como virus y malware.
- Puede incluir características adicionales como VPN, prevención de intrusiones y soporte de balanceo de carga.

Contras:

- Puede ser más costoso que un cortafuegos de software.
- Requiere hardware adicional y puede ser más difícil de configurar y mantener.
- Puede convertirse en un único punto de fallo si no está configurado con redundancia.

Cortafuego de Software

Cortafuegos de Software:

Un cortafuego de software es un programa que se instala en un ordenador individual o servidor para controlar el tráfico de red hacia y desde esa máquina. Está diseñado para proteger un solo sistema y es una solución ideal para usuarios individuales o pequeñas oficinas.

Cortafuego de Software

Pros:

- Generalmente es más barato que un cortafuego de hardware.
- Flexible y fácil de configurar según las necesidades específicas del sistema o de la red.
- Se puede actualizar con frecuencia con nuevas firmas y capacidades de detección.
- Útil para controlar el tráfico de aplicaciones específicas a nivel de sistema.

Contras:

- Consume recursos del sistema en el que está instalado, lo que puede afectar el rendimiento.
- Debe ser instalado y configurado en cada dispositivo individualmente.
- Menos resistente a los ataques físicos y puede ser deshabilitado por malware si el sistema está comprometido.

Tabla Comparativa

Característica	Cortafuegos de Hardware	Cortafuegos de Software
Ubicación	Dispositivo externo	Instalado en el sistema
Rendimiento	Alto, no afecta a los sistemas internos	Puede reducir el rendimiento del sistema
Costo	Generalmente más alto	Generalmente más bajo
Escalabilidad	Escala con el hardware	Limitado al sistema host
Mantenimiento	Requiere conocimiento especializado	Más fácil de actualizar y mantener
Seguridad	Alta, protección perimetral	Depende de la integridad del sistema operativo
Redundancia	Posible, pero incrementa costos	Depende del sistema, no es inherente
Control de Tráfico	A nivel de red	A nivel de aplicación o sistema
Implementación	Más compleja	Más sencilla
Recomendado para	Empresas, redes grandes	Usuarios individuales, pequeñas oficinas

Tipos de cortafuegos

- Los diferentes tipos de firewall incluyen varios métodos de filtrado. Si bien cada tipo se desarrolló para ser mejor que las generaciones anteriores de firewalls, gran parte de la tecnología principal se ha transmitido entre generaciones.
- Los tipos de firewall se distinguen según su método en relación a lo siguiente:
 - Seguimiento de la conexión
 - Reglas de filtrado
 - Registros de auditoría

Tipos de cortafuegos

- Cortafuegos de filtrado de paquetes
- Cortafuegos proxy
- Cortafuegos de Inspección de Estado (Stateful)
- Firewall de nueva generación (NGFW)
- Cortafuegos de Red Virtual (Cloud Firewalls)
- Cortafuegos Personales
- Firewall como servicio (FWaaS)

Cortafuegos de filtrado de paquetes

- Un cortafuegos de filtrado de paquetes, también conocido como firewall de filtrado de paquetes, es un dispositivo de seguridad de red que inspecciona los paquetes de datos entrantes y salientes a través de una red y decide si permitirlos o bloquearlos según un conjunto de reglas de seguridad predefinidas. Estos paquetes pueden ser de varios protocolos como TCP, UDP, ICMP, etc. El filtrado se basa en la información disponible en los encabezados de los paquetes, como las direcciones IP de origen y destino, los números de puerto y el estado de la conexión.

Cortafuegos de filtrado de paquetes

- **¿Qué es el filtrado de paquetes?** El filtrado de paquetes es un proceso que se realiza a nivel de la capa de red (capa 3 del modelo OSI) o a veces a nivel de la capa de transporte (capa 4 del modelo OSI). Un cortafuegos que opera en este nivel típicamente no inspecciona el contenido del mensaje del paquete, sino solo la información de la cabecera para tomar decisiones.

Elementos de cabecera que inspecciona

- Protocolo: Identifica el protocolo de la capa de transporte (TCP, UDP, ICMP, etc.).
- Dirección IP de Origen: La dirección IP del emisor del paquete.
- Dirección IP de Destino: La dirección IP a la que se envía el paquete.
- Puerto de Origen: El puerto de origen del proceso que envía el paquete.
- Puerto de Destino: El puerto de destino en el sistema receptor al que se dirige el paquete.
- Flags de TCP (solo para TCP): Indicadores como SYN, ACK, FIN que controlan la conexión y la transmisión.
- Checksum: Se utiliza para la verificación de errores tanto en la cabecera como en el contenido del paquete.

Cortafuego Proxy

- Se trata de proxies* que se sitúan entre los clientes y los servidores. Los clientes se conectan al firewall, y este inspecciona los paquetes salientes, tras lo cual creará una conexión con el destinatario previsto (el servidor web). Del mismo modo, cuando el servidor web intenta enviar una respuesta al cliente, el firewall interceptará esa petición, inspeccionará los paquetes y, a continuación, entregará esa respuesta en una conexión independiente entre el firewall y el cliente. Un firewall basado en proxy impide de forma efectiva la conexión directa entre el cliente y el servidor.

Cortafuegos de Inspección de Estado (Stateful)

Un firewall con estado guarda información relacionada con las conexiones abiertas y utiliza esta información para analizar el tráfico entrante y saliente, en lugar de inspeccionar cada paquete. Debido a que no inspeccionan cada paquete, los firewalls con estado son más rápidos que los firewalls basados en proxy.

Los firewalls con estado se basan en mucho contexto a la hora de tomar decisiones. Por ejemplo, si el firewall registra paquetes salientes en una conexión que solicita un determinado tipo de respuesta, solo permitirá los paquetes entrantes en esa conexión si ofrecen el tipo de respuesta solicitado.

Los firewalls con estado también pueden proteger los puertos* al mantenerlos todos cerrados a menos que los paquetes entrantes soliciten acceso a un puerto específico. Esto puede mitigar un ataque conocido como escaneado de puertos.

Firewall de nueva generación (NGFW):

- Los NGFW son firewalls que tienen la capacidad de los firewalls tradicionales, pero que además emplean una serie de funciones añadidas para hacer frente a las amenazas en otras capas del modelo OSI. Algunas funciones específicas de los NGFW son:
- Inspección profunda de paquete (DPI) - Los NGFW realizan una inspección mucho más profunda de los paquetes que los firewalls tradicionales. Esta inspección profunda puede examinar aspectos como las cargas útiles de los paquetes y la aplicación a la que acceden los paquetes. Esto permite que el firewall aplique reglas de filtrado más granulares.
- Conocimiento de las aplicaciones - Activar esta función hace que el firewall sea consciente de las aplicaciones que se están ejecutando y de los puertos que utilizan esas aplicaciones. Esto puede proteger contra ciertos tipos de malware que pretenden terminar un proceso en ejecución y luego tomar su puerto.
- Conocimiento de la identidad - Esto permite que un firewall aplique reglas basadas en la identidad, como qué ordenador se está utilizando, qué usuario ha iniciado sesión, etc.
- Sandboxing - Los firewalls pueden aislar trozos de código asociados a los paquetes entrantes y ejecutarlos en un entorno "sandbox" para asegurarse de que no se comportan de forma maliciosa. Los resultados de esta prueba de sandbox pueden utilizarse como criterio para decidir si los paquetes entran o no en la red.

Firewall de aplicaciones web (WAF)

- Los firewalls tradicionales ayudan a proteger las redes privadas de las aplicaciones web maliciosas, los WAF ayudan a proteger las aplicaciones web de los usuarios con intenciones maliciosas. Un WAF ayuda a proteger las aplicaciones web filtrando y supervisando el tráfico HTTP entre una aplicación web e Internet. Suele proteger las aplicaciones web de ataques como falsificación entre sitios, scripting entre sitios (XSS), inclusión de archivos e inyección de código SQL, entre otros.

Firewall como servicio (FWaaS)

- El firewall como servicio (FWaaS) es un modelo más reciente para ofrecer capacidades de firewall a través de la nube. A este servicio también se le conoce como "firewall en la nube." El FWaaS forma una barrera virtual en torno a las plataformas, la infraestructura y las aplicaciones en la nube, al igual que los firewalls tradicionales forman una barrera alrededor de la red interna de una organización. El FWaaS suele ser más apropiado para proteger los activos de la nube y la multinube que los firewalls tradicionales.

Cortafuegos personales

- Estos son software diseñados para proteger un ordenador personal de accesos no autorizados. A menudo vienen incorporados en sistemas operativos y pueden ser configurados para controlar tanto el tráfico entrante como el saliente.

Reglas de Cortafuegos

Las reglas de un cortafuegos (firewall) son las políticas específicas que determinan cómo maneja el tráfico de red entrante y saliente. Estas reglas son instrucciones detalladas que dictan si el tráfico debe ser permitido o bloqueado basándose en varios criterios. Los administradores de redes configuran estas reglas para proteger la red contra accesos no autorizados y otros tipos de amenazas de seguridad.

Componentes de las Reglas de un Cortafuegos

- Dirección IP de Origen: La dirección IP desde donde se origina el paquete.
- Dirección IP de Destino: La dirección IP a la cual el paquete está dirigido.
- Puerto de Origen: El puerto de la dirección IP de origen (a menudo es parte de la condición para tráfico entrante).
- Puerto de Destino: El puerto en la dirección IP de destino que el paquete intenta alcanzar (por ejemplo, puerto 80 para HTTP).
- Protocolo: El protocolo de la capa de transporte (por ejemplo, TCP, UDP, ICMP).
- Acción: Indica si el tráfico que coincide con los criterios anteriores debe ser permitido (pass/allow) o bloqueado (deny/block).
- Dirección: Indica si la regla se aplica al tráfico entrante (ingress) o saliente (egress).
- Servicios o Aplicaciones: Algunos cortafuegos pueden filtrar basándose en servicios específicos o aplicaciones (por ejemplo, HTTP, FTP, SSH).
- Contenido o Firmas: Los cortafuegos avanzados o de próxima generación pueden inspeccionar el contenido de los paquetes para buscar firmas específicas de malware o patrones de ataque.
- Usuarios o Grupos: Reglas basadas en identidades específicas de usuarios o grupos dentro de una organización.
- Horarios: Algunas reglas pueden activarse o desactivarse en base a horarios predefinidos.

Importancia de las Reglas de Cortafuegos

- Seguridad: Las reglas son esenciales para mantener la red segura al limitar el tráfico a conexiones autorizadas y conocidas.
- Gestión del Tráfico: Permiten a los administradores gestionar el flujo de tráfico y asegurar que los recursos de red no sean sobrecargados por tráfico no deseado.
- Cumplimiento: Ayudan a las organizaciones a cumplir con estándares de seguridad y regulaciones al garantizar que solo el tráfico permitido pueda acceder a áreas sensibles de la red.
- Prevención de Ataques: Reglas bien configuradas pueden prevenir ataques comunes como intentos de fuerza bruta, DDoS, y otras formas de accesos no autorizados.

Ejercicio

- Crear una regla en ipfsense
- Acción: Bloquear
- Dirección IP de Origen: Cualquiera
- Dirección IP de Destino: 192.168.1.100
- Puerto de Destino: 22 (SSH)
- Protocolo: TCP
- Dirección: Entrante
- Esta regla bloquearía todos los intentos de conexión SSH entrantes a la máquina con dirección IP 192.168.1.100 en la red interna.

Software de Filtrado de Paquetes Open Source

- pfSense: Es un sistema operativo de cortafuegos basado en FreeBSD y es uno de los cortafuegos de código abierto más populares. Proporciona una interfaz web para la configuración y puede funcionar en una amplia variedad de hardware o en máquinas virtuales.
- OPNsense: Un derivado de pfSense y también basado en FreeBSD, OPNsense es una plataforma de cortafuegos y enrutamiento de código abierto con un enfoque en la seguridad y la facilidad de uso.
- iptables: Es una herramienta de espacio de usuario utilizada para configurar las tablas de filtrado de paquetes proporcionadas por el núcleo de Linux.
- Firewallld: Es el frontend de administración de cortafuegos para iptables utilizado en Fedora, CentOS, y Red Hat Enterprise Linux, entre otros.
- Shorewall: Conocido como "Shoreline Firewall", es un gestor de iptables que proporciona una configuración más sencilla para los usuarios.

Integración con otras tecnologías

Firewall NAT:

- Un cortafuegos NAT (Network Address Translation) es un tipo de cortafuegos que utiliza la traducción de direcciones de red para ocultar las direcciones IP reales de los sistemas de una red interna. NAT convierte las direcciones IP privadas de una red interna en una dirección IP pública antes de que los paquetes de datos salgan hacia Internet. A la inversa, cuando los datos entran desde Internet, NAT convierte la dirección IP pública de nuevo a la dirección IP privada original.

Integración con otras tecnologías

Firewall con VPN

- Un cortafuegos VPN (Red Privada Virtual) es un dispositivo de seguridad que combina las funciones de un cortafuegos tradicional con las capacidades de una VPN. Este tipo de cortafuegos está diseñado para proporcionar seguridad de red y controlar el acceso al tráfico, mientras permite la conexión segura y cifrada de dispositivos remotos a una red privada a través de Internet.

Integración con otras tecnologías

Firewall con VPN

- Un cortafuegos VPN (Red Privada Virtual) es un dispositivo de seguridad que combina las funciones de un cortafuegos tradicional con las capacidades de una VPN. Este tipo de cortafuegos está diseñado para proporcionar seguridad de red y controlar el acceso al tráfico, mientras permite la conexión segura y cifrada de dispositivos remotos a una red privada a través de Internet.